

ТЗ для дипломного проекта.

Проект: Многоканальный анализатор цифровых данных (UART + SPI)

1. Назначение

Разработать устройство на базе STM32, предназначенное для:

- приёма цифровых данных по интерфейсам UART и SPI
- буферизации входящих потоков
- анализа структуры и параметров данных
- предоставления пользователю информации о состоянии и характеристиках потоков

2. Общая функциональность

Устройство должно:

- 1) Работать одновременно с двумя источниками данных:
 - UART
 - SPI
- 2) Обработать входящие данные в реальном времени
- 3) Предоставлять пользователю информацию через интерфейс управления

3. Интерфейсы

UART используется для:

- 1) приёма данных
- 2) передачи результатов
- 3) ввода команд управления

SPI:

- 1) используется как дополнительный канал приёма данных
- 2) устройство должно работать в режиме Slave

4. Основные функции

4.1 Прием данных:

- приём данных должен быть непрерывным
- не допускается потеря данных при нормальной нагрузке
- должна поддерживаться одновременная работа UART и SPI

4.2 Буферизация:

- входящие данные должны накапливаться во внутренних буферах
- система должна корректно обрабатывать переполнение буфера
- поведение при переполнении должно быть определено и описано

4.3 Анализ данных

Система должна выполнять анализ входящих потоков.

Обязательные функции:

- подсчёт количества принятых байт (отдельно по каждому интерфейсу)
- определение текущей скорости передачи данных

Дополнительные функции (не менее одной):

- выделение пакетов по заданному признаку
- поиск заданной последовательности байт
- определение пауз между передачами (timeout)

4.4 Управление системой

Устройство должно поддерживать управление через текстовый интерфейс.

Минимальные команды:

- запуск и остановка приёма данных
- включение/выключение отдельных интерфейсов
- получение текущего состояния системы
- сброс статистики

4.5 Индикация и вывод информации

Система должна предоставлять:

- состояние (работает / остановлена)
- количество принятых данных
- скорость передачи
- информацию об ошибках

5. Требование к архитектуре

Программное обеспечение должно быть:

- 1) модульным
- 2) расширяемым
- 3) разделённым на:
 - уровень работы с интерфейсами
 - уровень обработки данных
 - уровень взаимодействия с пользователем

6. Требование к работе в реальном времени

- система должна обрабатывать поток данных без заметных задержек
- приём данных не должен блокировать выполнение других задач
- должна быть обеспечена устойчивость при высокой нагрузке

7. Обработка ошибок

Система должна учитывать и обрабатывать:

- переполнение буфера
- ошибки передачи
- некорректные команды пользователя

8. Тестирование

Необходимо продемонстрировать:

- работу каждого интерфейса отдельно
- одновременную работу UART и SPI
- корректную обработку потока данных
- реакцию системы на ошибки

9. Результаты проекта

В рамках проекта должны быть представлены:

- 1) Рабочее устройство
- 2) Исходный код
- 3) Описание архитектуры
- 4) Инструкция по использованию
- 5) Демонстрация работы

10. Критерии оценки

- 1) Минимальный уровень:
 - система принимает данные хотя бы по одному интерфейсу
 - реализована базовая обработка
- 2) Средний уровень:
 - оба интерфейса работают
 - корректная буферизация и анализ
- 3) Высокий уровень:
 - стабильная параллельная работа
 - продуманная архитектура
 - обработка ошибок
 - удобный интерфейс управления

Приложение (для справок):

1. Структура проекта:

```
/Core
├── /Inc
│   ├── uart.h
│   ├── spi.h
│   ├── buffer.h
│   ├── analyzer.h
│   ├── cli.h
│   └── app.h
├── /Src
│   ├── main.c
│   ├── uart.c
│   ├── spi.c
│   ├── buffer.c
│   ├── analyzer.c
│   ├── cli.c
│   └── app.c
```

2. Параметры

2.1 UART:

- 1) Скорость: 57600 или 115200
- 2) Формат: 8n1 или 8n2 (желательно)

2.2 SPI (slave)

- 1) Режим: Mode 0
- 2) Размер слова: 8 bit
- 3) Частота: 100-500кГц

3. Формат данных:

0xAA 0x55 ... 0x01

4. Условия

- длинный поток без пауз
- быстрые короткие пакеты
- переполнение буфера

5. Итог

- 1) *UART:*
 - *57600 или 115200 бод*
 - *8N1*
- 2) *SPI:*
 - *Mode 0*
 - *8 бит*
 - *100–500 кГц*
- 3) *Поток:*
 - *пакетный*
 - *с паузами*